Snelheid van een chemische reactie

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Sneller of trager?

Schrijf sneller, trager of niets.

1.

a) de temperatuur verhogen _____

b) een brok in poeder verdelen _____

c) een groter vat nemen bij een gasreactie _____

2.

a) een katalysator toevoegen _____

b) een groter reactievat van glas in plaats van staal _____

c) de concentratie verlagen _____

2 Welke factor is het?

Schrijf de factor die hier verandert.

3.

a) zaagmeel brandt sneller dan een blok _____

b) waterstofperoxide in een bruine fles _____

c) een gasmengsel in een kleiner vat persen _____

4. Dezelfde hoeveelheid kalk reageert met zuur, één keer als brokjes en één keer als poeder. Wat verschilt er aan de snelheid, en wat niet?

_____

_____

_____

_____

3 Het botsingsmodel

Beantwoord in volledige zinnen.

5. Wanneer is een botsing effectief? Noem de twee voorwaarden.

6. Wat gebeurt er met de stoffen bij een elastische botsing?

7. Leg uit waarom een hogere temperatuur op twee manieren tegelijk helpt.

4 Het energiediagram

Vul aan.

8. a) de hoogte van de berg boven de reagentia _____

b) de top van de berg _____

c) het hoogteverschil begin en einde _____

9. Bij een exo-energetische reactie liggen de producten lager dan de reagentia.

◯ waar ◯ niet waar

10. Een endo-energetische reactie heeft geen activeringsenergie nodig.

◯ waar ◯ niet waar

11. Een katalysator verlaagt de top van het energiediagram. Wat verandert daardoor en wat niet?

_____

_____

_____

_____

12. Waarom verloopt een reactie met een hoge activeringsenergie bij kamertemperatuur meestal traag?

_____

_____

_____

5 Grafieken lezen

Beantwoord in volledige zinnen.

13. Op een concentratie-tijdgrafiek zakt de lijn van een reagens eerst steil en daarna almaar vlakker. Waarom gaat de reactie trager?

14. Wat lees je op een snelheid-tijdgrafiek rechtstreeks af dat je op een concentratie-tijdgrafiek eerst moet afleiden?

15. Twee proeven met dezelfde stoffen verlopen even snel niet. Noem drie mogelijke oorzaken, en één onmogelijke.

6 Boltzmann en enzymen

Vul aan.

16. Bij een hogere temperatuur schuift de top van de Boltzmannverdeling naar rechts en wordt ze lager en breder. Waarom gaat de reactie daardoor sneller?

17. Wat doet een katalysator met de streep van de activeringsenergie in zo'n verdeling?

18. Waarom zijn enzymen onmisbaar in een cel? Opwarmen is toch ook een manier om een reactie te versnellen.

19. Een proef verloopt te traag en opwarmen mag niet. Welke drie factoren blijven er over?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Sneller of trager?

1 a) sneller · b) sneller · c) trager

2 a) sneller · b) niets · c) trager

2. Welke factor is het?

3 a) verdelingsgraad · b) licht · c) concentratie

4 Het poeder reageert sneller, want er is veel meer contactoppervlak. De hoeveelheid gas op het einde is dezelfde: de verdelingsgraad verandert de snelheid, niet de opbrengst.

3. Het botsingsmodel

5 De deeltjes moeten genoeg energie hebben én met de juiste kant tegen elkaar botsen. Ontbreekt er één van de twee, dan gebeurt er niets.

6 Niets: de deeltjes stuiteren van elkaar weg en er ontstaat geen nieuwe stof.

7 De deeltjes bewegen sneller, dus botsen ze vaker per seconde. En ze botsen harder, dus heeft een groter deel van de botsingen genoeg energie.

4. Het energiediagram

8 a) activeringsenergie · b) geactiveerd complex · c) reactie-energie

9 waar

10 niet waar

11 De activeringsenergie wordt kleiner, dus halen meer botsingen de drempel en gaat de reactie sneller. De energie van de reagentia en van de producten blijft gelijk, dus de reactie-energie verandert niet, en de opbrengst ook niet.

12 Omdat maar weinig deeltjes genoeg energie hebben om over die hoge berg te raken.

5. Grafieken lezen

13 In het begin zijn er het meeste reagensdeeltjes en dus het meeste botsingen. Hoe meer reagens opgebruikt is, hoe minder botsingen en hoe trager de reactie.

14 De snelheid zelf. Op een concentratie-tijdgrafiek moet je eerst naar de steilheid van de lijn kijken.

15 Mogelijk: een andere temperatuur, een andere concentratie, een andere verdelingsgraad, of een katalysator. Onmogelijk: een andere reactievergelijking, want dezelfde stoffen geven altijd dezelfde vergelijking.

6. Boltzmann en enzymen

16 Omdat er een veel groter deel van de oppervlakte rechts van de activeringsenergie ligt, en dus een groter deel van de deeltjes genoeg energie heeft om te reageren.

17 Hij zet die streep naar links, zodat meer deeltjes genoeg energie hebben. De verdeling van de deeltjes zelf blijft gelijk.

18 Opwarmen kan een cel niet: haar temperatuur staat vast. Een enzym verlaagt de activeringsenergie, zodat de reactie bij lichaamstemperatuur toch snel genoeg verloopt.

19 Een katalysator toevoegen, de stof fijner verdelen, of de concentratie verhogen.